# Caxias Heavy Industries: como sair do vermelho em 12 meses

Plano de reestruturação com sistema multiagentes

Iuri, João Guedes, Bruno Muniz, Davi, João Alisson, Diogo e Novak
IA Generativa, UFSM · Novembro de 2026

## Quem fez o quê

| Papel | Integrante |
|---|---|
| Consultor, contato único com o cliente | Iuri |
| Scrum Master | João Guedes |
| Engenharia de dados | Bruno Muniz |
| Desenvolvimento dos agentes | Davi e João Alisson |
| Análise e validação | Diogo e Novak |

# O que o cliente nos disse

**Objetivo e prazo**

- Prioridade: pagar os dividendos e afastar o bloqueio pela B3
- 12 meses; atrasados em 24 se o corrente estiver em dia
- Caixa zero: o plano tem de se pagar
- Carta branca, inclusive para demitir (CLT)

**Restrições**

- Chicote Yazaki e inversor chinês não se trocam
- Trocar outro fornecedor: aviso de 30 dias
- Prefeitura só paga na entrega; multa de 10% + 0,1% ao dia
- Double-deck e P&D só depois do verde

## A empresa tem pedidos, mas não tem folga

**273,9**
R$ milhões: carteira de 12 meses (320 ônibus)

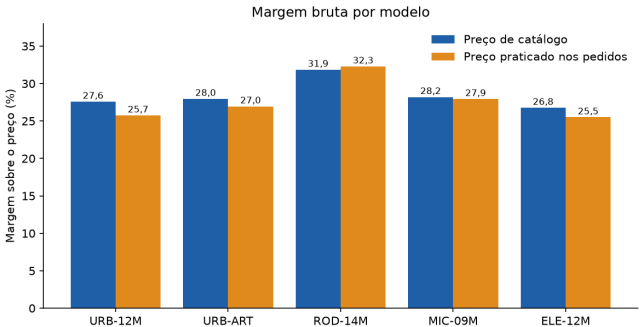
**4,36**
R$ milhões por mês: lucro bruto das entregas

**3,77**
R$ milhões por mês: dividendos do plano (corrente + atrasados em 24 meses)

O lucro bruto cobre os dividendos **1,16 vez.** Com caixa zero, qualquer atraso vira rombo.

Dividendos de 12 meses: R$ 33,3 mi, dos quais R$ 22,5 mi exigíveis e R$ 10,8 mi de ações ON suspensas.

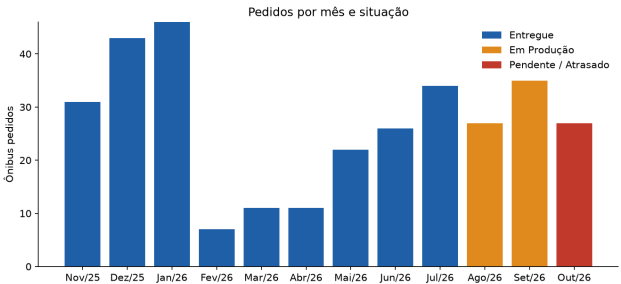
# Todos os modelos dão lucro; o elétrico dá o maior por ônibus




Margem de 25,5% (elétrico) a 32,3% (rodoviário) no preço praticado.

Lucro por ônibus: de R$ 109 mil (micro) a R$ 496 mil (elétrico).

# 27 ônibus pendentes seguram R$ 28 mi



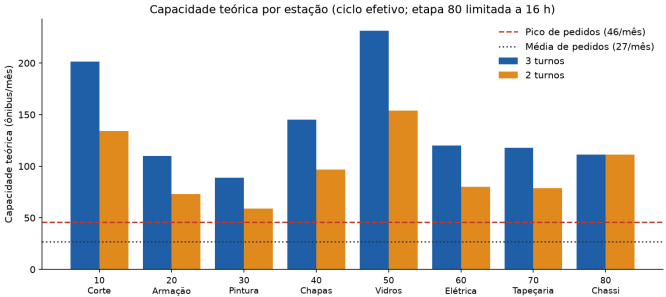

**27**

pedidos pendentes ou atrasados

Prefeitura só paga na entrega.

Multa de R$ 2,81 mi mais R$ 28 mil por dia.

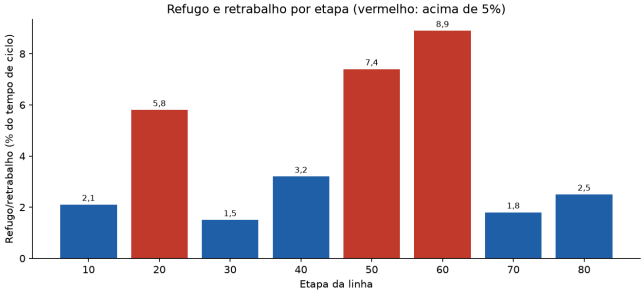
# No papel a linha dá conta; o gargalo está fora dela




89 ônibus/mês com 3 turnos; 59 com 2. O pico de pedidos é 46.

Os atrasos vêm de fornecedores e paradas de máquina, que a planilha não mede.

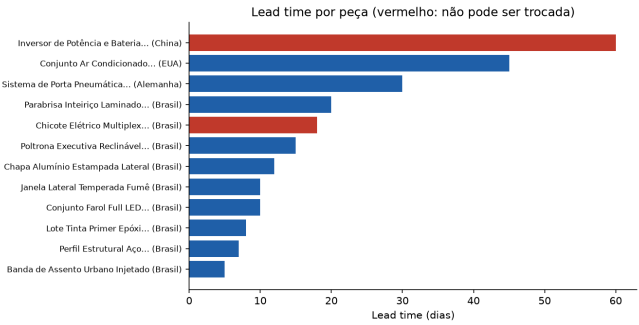
# Refugo importa pouco no caixa




Etapas 20, 50 e 60 passam de 5%.

Só 71% dos ônibus passam sem retrabalho, mas o retrabalho é 4% do tempo de ciclo.

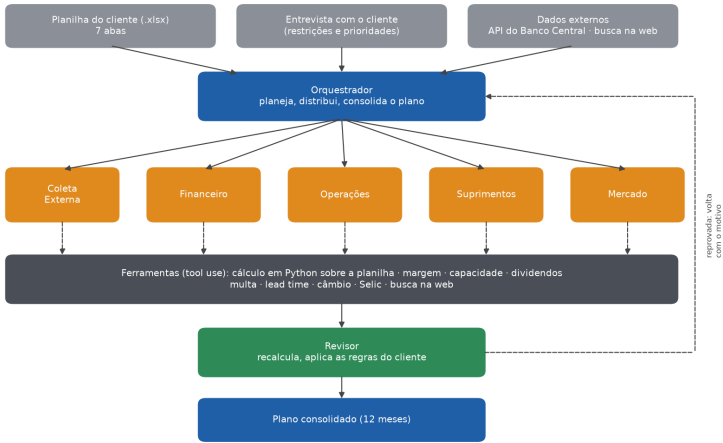
# O inversor chinês prende R$ 3,9 mi no caminho




Inversor: 60 dias, sem produtor nacional. Chicote Yazaki: não substituível.

Dólar +10% custa R$ 245 mil por mês.

# Sete agentes, com um revisor que pode vetar



# O Revisor recalcula e aplica as regras do cliente

**Por que multiagentes**

- Quatro domínios independentes
- Dados externos: Banco Central e busca na web
- Contas feitas em Python, não pelo LLM

**O que o Revisor impõe**

- Horizonte de 12 meses
- Rescisão CLT; aviso de 30 dias a fornecedor
- Chicote e inversor ficam
- Caixa zero

---

**Exemplo de veto:** reduzir o elétrico perde R$ 12,2 mi de lucro para liberar R$ 2,0 mi. Reprovado.

# Rodamos os agentes com LLM pela API Gemini

### Como rodou

- `executar.py --llm`, chave gratuita, modelo `gemini-3.1-flash-lite`, 05/11/2026
- *Function calling*: o modelo escolhe a ferramenta, o Python calcula, o modelo redige o parecer
- Mesmo contexto do cliente para todos: use só números das ferramentas

### Busca na web própria

- A busca do Google na API deu erro 429 (sem cota na chave gratuita)
- Criamos `buscar_web` (DuckDuckGo) e `ler_pagina`
- URL citada que não veio das ferramentas é sinalizada: nenhuma foi

---

**Os números do plano não mudaram:** mesma consulta ao Banco Central (03/11) e, no `plano.json`, só os pareceres são novos.

# O LLM acerta os números e erra a interpretação

**O que acertou**

- Copiou os números das ferramentas: R$ 28,07 mi nos pendentes, Selic 13,75%, refugo de 8,9%
- Revisor LLM também condicionou a rescisão da OPE-1
- Mercado achou uma oportunidade real fora de Santa Maria

**O que errou**

- Suprimentos: R$ 1,96 mi/mês de inversor como capital parado (são R$ 3,92 mi)
- Financeiro escolheu o rodoviário pela margem %; por ônibus o elétrico lucra mais
- Mercado chamou de licitação uma consulta de preços
- Revisor LLM duvidou da multa: a regra não estava no contexto dele

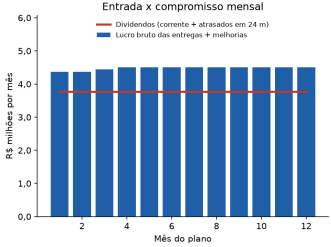
---

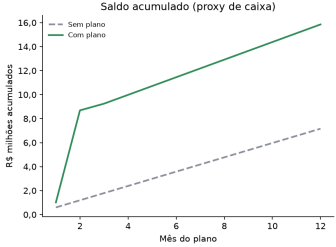
O LLM opina; quem aprova é o Revisor determinístico.
Pareceres completos em plano-consolidado.md; avaliação no relatório, Tabela 8.

# 11 propostas: 1 reprovada, 2 condicionais

| | Proposta | Efeito | Parecer |
|---|---|---|---|
| FIN-1 | Dividendos em dia; atrasados em 24 meses | −R$ 0,99 mi/mês | aprovada |
| FIN-2 | Entregar os 27 pendentes | +R$ 7,07 mi (único) | aprovada |
| FIN-3 | Reduzir a produção do elétrico | | reprovada |
| FIN-4 | Diretoria −20% (parecer jurídico) | +R$ 77 mil/mês | condicional |
| OPE-1 | 2 turnos e ajuste do quadro | +R$ 58 mil/mês | condicional |
| OPE-2 | Manutenção nas etapas 20, 50 e 60 | +R$ 2 mil/mês | aprovada |
| SUP-1 | Comprar peças longas no pedido firme | +R$ 421 mil (único) | aprovada |
| SUP-2/3 | Cotar alternativas; elétrico sob pedido | não somado | aprovada |
| MER-1/2 | Mix de maior lucro; double-deck na fase 2 | não somado | aprovada |

# Com o plano, a cobertura sobe e o saldo fica positivo




**1,16x → 1,19x**
cobertura dos dividendos

Saldo mínimo de R$ 1,0 mi no mês 1.

Selic sobre os atrasados: R$ 1,29 mi.

Saldo é proxy: lucro bruto menos dividendos.

## Fora do plano: o Mercado achou uma consulta de preços no RS

**100**
elétricos, padron e articulado: E-BUS POA

**447,7**
R$ milhões de crédito do Fundo Clima/BNDES

**25/11**
prazo para enviar cotação

**Antes de entrar:** a consulta pede ônibus de fabricação nacional credenciado no Finame, e o nosso inversor é chinês. Cada elétrico leva um inversor de R$ 480 mil: com caixa zero, só cabe com pagamento na entrega (SUP-3).

Fabricantes de carroceria podem cotar. Mas não é licitação nem promessa de contratação: forma o preço de referência. Por isso não entra no plano.

Fonte: prefeitura.poa.br (05/11/2026), lida pelo Mercado com `ler_pagina`.

# O que ainda precisamos confirmar

## Limitações

- O saldo não inclui outras despesas nem dívidas
- Capacidade teórica, sem paradas de máquina
- Operadores por estação, rescisão e multa são hipóteses
- Pareceres LLM: uma execução, modelo leve, com erros; são apoio, não decisão

## Próximos passos

- Juros e multa dos dividendos atrasados
- Dias de atraso e custo do refugo
- E-BUS POA: checar o Finame e responder até 25/11
- Repetir o LLM com modelo maior e a multa no contexto
- Fase 2: double-deck e P&D, depois do verde